

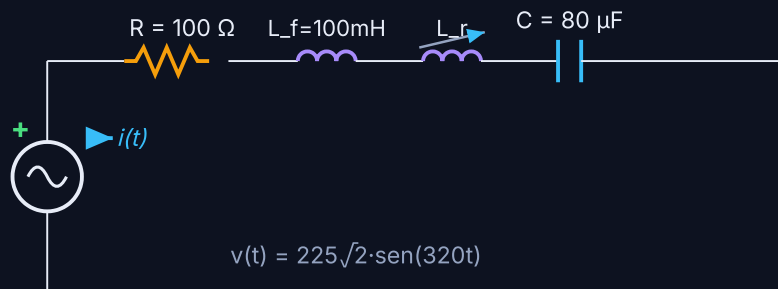
Ejercicio II.3 · RLC con dos bobinas y resonancia

Ejercicio de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,5 · c 0,5 · d 0,5)

ENUNCIADO

Circuito con $R = 100 \, \Omega$, $L_f = 100 \, \text{mH}$ (fija), L_r (regulable) en serie, $C = 80 \, \mu\text{F}$ y $v(t) = 225\sqrt{2} \cdot \sin(320t) \, \text{V}$. Con $L_r = 0 \, \text{mH}$:

- Impedancia total (binómica y polar); inductivo o capacitivo; ángulo y f.d.p. (1,0 p.)
- Intensidades eficaz, máxima e instantánea. (0,5 p.)
- Potencias P , Q , S y diagrama fasorial. (0,5 p.)
- ¿Resonancia? ¿Con qué L_r ? (0,5 p.)

Dos bobinas en serie ($L_f = 100 \, \text{mH}$ fija y L_r regulable), con R y C . Se analiza con $L_r = 0 \, \text{mH}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las dos bobinas en serie suman inductancias ($L = L_f + L_r$). Con $L_r = 0$, $L = 100 \, \text{mH}$. $X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$, $Z = R + j(X_L - X_C)$. En resonancia $X_L = X_C$.

a) Impedancia

$$X_L = \omega L = 320 \cdot 0,1 = 32 \, \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{320 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 39,06 \, \Omega$$

$$\bar{Z} = R + j(X_L - X_C) = 100 - j7,06 \, \Omega \Rightarrow |Z| = 100,25 \, \Omega, \varphi = -4,04^\circ$$

Como $X_C > X_L$, el circuito es **capacitivo** (la corriente adelanta).

$$\cos \varphi = \frac{R}{|Z|} = \frac{100}{100,25} = 0,9975$$

$$Z = 100 - j7,06 \, \Omega = 100,25 \angle -4,04^\circ \, \Omega \quad \cos \varphi = 0,997$$

b) Intensidades

$$I_{ef} = \frac{225}{100,25} = 2,24 \, \text{A} \quad I_{max} = 2,24\sqrt{2} = 3,17 \, \text{A}$$

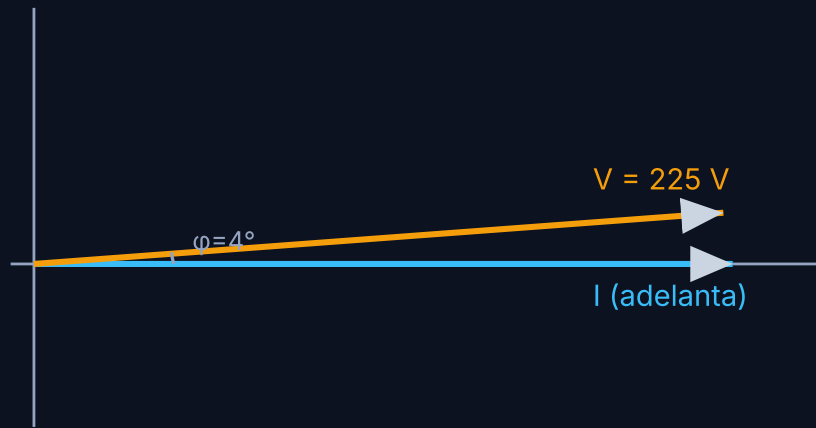
$$i(t) = 3,17 \sin(320t + 4,04^\circ) \, \text{A}$$

$$I_{ef} = 2,24 \, \text{A} \cdot I_{max} = 3,17 \, \text{A}$$

c) Potencias y fasorial

$$S = 225 \cdot 2,24 = 504,9 \, \text{VA} \quad P = I^2 R = 2,24^2 \cdot 100 = 503,6 \, \text{W} \quad Q = I^2 (X_L - X_C) = -35,6 \, \text{VAR}$$

$$S \approx 505 \, \text{VA} \cdot P \approx 504 \, \text{W} \cdot Q \approx -35,6 \, \text{VAR (capacitiva)}$$



Circuito ligeramente **capacitivo** ($X_C > X_L$): I adelanta a V un pequeño ángulo $\varphi \approx 4^\circ$.

d) Resonancia

Sí: en resonancia $X_L = X_C \Rightarrow \omega(L_f + L_r) = \frac{1}{\omega C}$, luego

$$L_f + L_r = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{320^2 \cdot 80 \cdot 10^{-6}} = 0,1221 \text{ H} = 122,1 \text{ mH}$$

$$L_r = 122,1 - 100 = 22,1 \text{ mH}$$

Sí; con $L_r \approx 22,1 \text{ mH}$ el circuito entra en resonancia ($Z = R$, f.d.p. = 1)